Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG
Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** Taschenrechner und Formelsammlung, in allen Teilen. Schreib zu jeder Aufgabe zuerst die Formel, dann die Werte **mit Einheiten**. Punkte gibt es für den Weg, für das Ergebnis mit Einheit und für Begründungen in eigenen Worten. Rechne mit $g = 9.81\ \mathrm{m/s^2}$ und $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8}\ \mathrm{W/(m^2K^4)}$. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Teil A · Energie und Arbeit — Kapitel 1 und 5 · 7 Punkte

G1 Begriffe — 4 P

a) Erkläre, was Energie ist, und nenne drei Energieformen.

b) Erkläre den Unterschied zwischen Energie und Leistung an einem Beispiel aus dem Alltag.

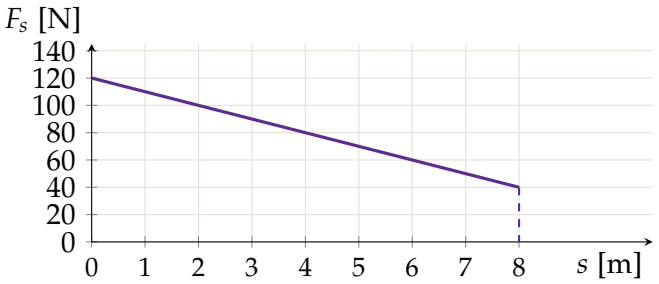
c) Erkläre, was «Energieeffizienz» heisst, und gib ein Beispiel aus der Technik.

d) Ein Skifahrer fährt mit konstantem Tempo einen Hang hinunter. Welche Energieform nimmt ab, welche bleibt gleich, welche nimmt zu? Begründe.

G2 Paket

3 P

Ein Paket wird über den Boden geschoben. Das Diagramm zeigt den Anteil der Kraft in Wegrichtung; er nimmt gleichmässig ab, nach 8 m lässt die Schiebende los.



a) Lies ab, wie gross die Kraft am Anfang und am Ende ist. Wie viel Arbeit wird auf den 8 m verrichtet?

b) Danach zieht jemand das Paket an einem Seil 12 m weit. Das Seil zieht mit 50 N und verrichtet dabei 480 J Arbeit. Unter welchem Winkel zum Boden zieht es?

G3 Rollen und Bremsen — 5 P

Eine Velofahrerin (80 kg mit Velo) fährt oben mit 6 m/s los und rollt ohne zu treten eine Strasse hinunter, 8 m Höhenunterschied. Reibung und Luftwiderstand vernachlässigt.

a) Wie schnell ist sie unten?

b) Unten bremst sie auf ebener Strasse mit der konstanten Kraft 400 N bis zum Stillstand. Wie lang ist der Bremsweg?

c) Wie lang wäre der Bremsweg mit derselben Bremskraft, wenn sie unten doppelt so schnell wäre? Begründe ohne neue Rechnung.

d) Hängt ihr Tempo unten davon ab, ob die Strasse gerade oder kurvig, steil oder flach ist? Begründe.

G4 Skilift — 4 P

Ein Schlepplift zieht eine Skifahrerin (70 kg) mit konstantem Tempo eine 500 m lange Spur hinauf, 120 m Höhenunterschied. Das Seil zieht sie mit der konstanten Kraft 200 N längs der Spur.

a) Wie viel Arbeit verrichtet das Seil an ihr?

b) Wie gross ist die Reibungskraft zwischen Ski und Schnee? Begründe mit dem Energieerhaltungssatz.

c) Wohin ist die Arbeit des Seils gegangen? Nenne die Energieformen mit ihren Beträgen.

Teil C · Leistung und Wirkungsgrad — Kapitel 5 · 4 Punkte

G5 Speicherkraftwerk — 4 P

In einem Speicherkraftwerk fliessen jede Sekunde 2000 kg Wasser 300 m tief durch die Turbinen. Turbine und Generator wandeln zusammen 85 % der Lageenergie in elektrische Energie um. Welche Leistung gibt das Wasser ab? Welche elektrische Leistung liefert das Kraftwerk? Wie viel elektrische Energie liefert es in 2 h, in Megawattstunden?

Teil D · Energiebilanz — Kapitel 6 · 5 Punkte

G6 Venus und Erde — 5 P

Auf die Venus treffen $S = 2601\ \mathrm{W/m^2}$, ihre Albedo ist 0.77.

a) Wie viel nimmt sie im Mittel je Quadratmeter auf?

b) Welche Temperatur hätte sie, wenn alle Wärmestrahlung ungehindert ins All gelangte?

c) Gemessen werden an der Oberfläche rund 737 K. Erkläre den Unterschied mit der Energiebilanz.

d) Auf der Erde ändern sich zwei Dinge: (1) Eis schmilzt, die Albedo sinkt von 0.30 auf 0.29. (2) Mehr CO_2: Bei gleicher Oberflächentemperatur sinkt die Abstrahlung ins All von 61 % auf 60 % der Abstrahlung der Oberfläche. Ordne jede Änderung der Aufnahme $(1 - a) \cdot \frac{S}{4}$ oder der Abstrahlung ins All zu und gib an, ob die Erde wärmer oder kälter wird. Begründe.

Bewerten: mit dem Bewertungspaket (Musterlösung, Punkteraster, Auftrag an eine KI) — erst nach dem Lösen öffnen.